

# Indice

|          |                                                              |          |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Numeri Complessi</b>                                      | <b>2</b> |
| 1.1      | Le Tre Forme del Numero Complesso . . . . .                  | 2        |
| 1.2      | Risoluzione Equazioni $z^n = w$ . . . . .                    | 2        |
| 1.3      | Equazioni di 2° grado con Delta Complesso . . . . .          | 2        |
| <b>2</b> | <b>Limiti, Successioni e Parametri</b>                       | <b>3</b> |
| 2.1      | Successioni geometriche con parametro . . . . .              | 3        |
| 2.2      | Gerarchia degli Infiniti (Chi vince?) . . . . .              | 3        |
| 2.3      | Sviluppi di Taylor (Per forme 0/0) . . . . .                 | 3        |
| 2.4      | Criteri per le Serie (Simulazioni) . . . . .                 | 4        |
| <b>3</b> | <b>Studio di Funzione</b>                                    | <b>4</b> |
| 3.1      | Schema d'Attacco Rapido . . . . .                            | 4        |
| 3.2      | Convessità e Flessi . . . . .                                | 5        |
| <b>4</b> | <b>Integrali</b>                                             | <b>5</b> |
| 4.1      | Tabella Metodi di Integrazione . . . . .                     | 5        |
| 4.2      | Sostituzioni "Salva-Vita" . . . . .                          | 6        |
| 4.3      | Integrali Impropri (o Generalizzati) . . . . .               | 6        |
| <b>5</b> | <b>Equazioni Differenziali (EDO)</b>                         | <b>6</b> |
| 5.1      | Variabili Separabili: $y' = f(x)g(y)$ . . . . .              | 6        |
| 5.2      | Lineari del 1° Ordine: $y' + a(x)y = b(x)$ . . . . .         | 6        |
| 5.3      | Lineari del 2° Ordine: $ay'' + by' + cy = f(x)$ . . . . .    | 6        |
| 5.3.1    | Passo 1: Omogenea ( $ay'' + by' + cy = 0$ ) . . . . .        | 7        |
| 5.3.2    | Passo 2: Particolare $y_p$ (Metodo di Somiglianza) . . . . . | 7        |
| 5.3.3    | Passo 3: Problema di Cauchy . . . . .                        | 7        |

# 1 Numeri Complessi

Negli esami, i complessi compaiono solitamente in due modi: risoluzione di equazioni (trovare le radici) o disequazioni (disegnare insiemi nel piano).

## 1.1 Le Tre Forme del Numero Complesso

Per sopravvivere, devi saper passare istantaneamente da una forma all'altra.

- **Algebrica** ( $z = a + ib$ ): Usala solo per somme e sottrazioni.
- **Trigonometrica** ( $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$ ): Passaggio intermedio fondamentale.
- **Esponenziale** ( $z = \rho e^{i\theta}$ ): OBBLIGATORIA per potenze, radici, moltiplicazioni e divisioni.

### METODO: Calcolo rapido di Modulo e Argomento

Dato  $z = a + ib$ :

1. **Modulo**:  $\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$ .
2. **Argomento**  $\theta$ :
  - Se  $a > 0$ :  $\theta = \arctan(b/a)$ .
  - Se  $a < 0$  e  $b \geq 0$  (II quadrante):  $\theta = \arctan(b/a) + \pi$ .
  - Se  $a < 0$  e  $b < 0$  (III quadrante):  $\theta = \arctan(b/a) - \pi$  (o  $+\pi$ ).
  - Se  $a = 0$ :  $\pi/2$  se  $b > 0$ ,  $-\pi/2$  se  $b < 0$ .

## 1.2 Risoluzione Equazioni $z^n = w$

Nelle simulazioni compare spesso la richiesta di trovare le soluzioni di  $z^n = \dots$ . **Procedura standard:**

1. Scrivi il termine noto  $w$  in forma esponenziale:  $w = Re^{i\phi}$ .
2. Applica la formula delle radici n-esime. Le soluzioni sono esattamente  $n$ .

$$z_k = \sqrt[n]{R} \cdot e^{i \frac{\phi + 2k\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

3. Disegnale nel piano di Gauss: formano un poligono regolare con  $n$  vertici.

## 1.3 Equazioni di 2° grado con Delta Complesso

Se hai  $az^2 + bz + c = 0$  e il discriminante  $\Delta = b^2 - 4ac$  è un numero complesso (es.  $\Delta = 3 + 4i$ ), NON puoi scrivere  $\sqrt{3 + 4i}$ . **Devi calcolare le radici quadrate di  $\Delta$ :**

1. Chiama  $w = \Delta$ . Scrivi  $w$  in forma esponenziale  $(\rho, \theta)$ .
2. Trova le due radici quadrate  $\delta_1, \delta_2$  usando la formula del punto precedente con  $n = 2$ .
3. Le soluzioni dell'equazione sono:

$$z_{1,2} = \frac{-b + \delta_1}{2a} \quad \text{e} \quad \frac{-b + \delta_2}{2a}$$

## 2 Limiti, Successioni e Parametri

Dalle simulazioni emerge che i limiti non sono quasi mai "puri", ma dipendono da un parametro (es.  $\alpha \in \mathbb{R}$ ) o sono successioni del tipo  $x^n$ .

### 2.1 Successioni geometriche con parametro

Tipico esercizio:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^n}{n+|x|^n}$ . Bisogna discutere la base della potenza  $q = |x|$ :

- Se  $|q| > 1$ : La potenza  $q^n$  va a  $+\infty$  e "vince" su  $n$ . Il limite dipende dai coefficienti dei termini di grado massimo.
- Se  $|q| < 1$ : La potenza  $q^n$  va a 0. Rimangono gli altri termini.
- Se  $q = 1$ : Sostituisci 1 al posto di  $q^n$  e calcola.

### 2.2 Gerarchia degli Infiniti (Chi vince?)

Fondamentale per i limiti  $n \rightarrow +\infty$ :

$$\ln n \ll n^\alpha \ll a^n \ll n! \ll n^n$$

*Esempio:* Se hai  $\frac{n^5}{2^n}$ , il limite è 0 perché  $2^n$  (esponenziale) schiaccia  $n^5$  (potenza).

### 2.3 Sviluppi di Taylor (Per forme 0/0)

Quando hai limiti di funzioni per  $x \rightarrow 0$ , usa Taylor. Non fermarti a caso: **devi sviluppare fino al primo ordine che non si annulla**.

#### ATTENZIONE: Algebra degli o-piccolo

L'errore più comune è sbagliare i calcoli con  $o(x^n)$ . Regole d'oro:

- $o(x^3) + o(x^5) = o(x^3)$  (Vince l'esponente più basso, è l'errore più grosso).
- $x^2 \cdot o(x^3) = o(x^5)$  (Gli esponenti si sommano).
- $\frac{o(x^5)}{x^2} = o(x^3)$  (Gli esponenti si sottraggono).

## Tabella Sviluppi Essenziali (in $x = 0$ )

$$\begin{aligned}e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5) \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \\ \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5) \\ (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2)\end{aligned}$$

## 2.4 Criteri per le Serie (Simulazioni)

Spesso chiedono "per quali  $\alpha$  la serie converge".

1. **Criterio del Rapporto:** Se ci sono fattoriali ( $n!$ ) o esponenziali ( $x^n$ ).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L \implies \begin{cases} L < 1 & \text{Converge} \\ L > 1 & \text{Diverge} \end{cases}$$

2. **Confronto Asintotico:** Se è una frazione di polinomi/radici, trova a cosa "somi-glia" (es.  $\frac{1}{n^\alpha}$ ). Ricorda:  $\sum \frac{1}{n^p}$  converge se  $p > 1$ .

## 3 Studio di Funzione

Dato il testo delle simulazioni, lo studio di funzione richiede attenzione ai valori assoluti e agli asintoti.

### 3.1 Schema d'Attacco Rapido

1. **Dominio:**

- Denominatori  $\neq 0$ .
- Argomenti logaritmi  $> 0$ .
- Radici indice pari  $\geq 0$ .

2. **Simmetrie:** Controlla subito se  $f(-x) = f(x)$  (Pari) o  $f(-x) = -f(x)$  (Dispari).  
Ti dimezza il lavoro.

3. **Limiti agli estremi del dominio (Asintoti):**

- Se  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$  (numero)  $\rightarrow$  Asintoto Orizzontale  $y = L$ .

- Se  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ , controlla l'Obliquo  $y = mx + q$ :

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}, \quad q = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx)$$

4. **Derivata Prima (Monotonia):** Studia il segno di  $f'(x) \geq 0$ . Dove è positiva, la funzione sale. Dove cambia segno, c'è un max o min.
5. **Punti di Non Derivabilità (Attenzione ai Valori Assoluti):** Se  $f(x)$  ha un modulo  $|A(x)|$ , i punti dove  $A(x) = 0$  sono spesso **Punti Angolosi**. Calcola limite destro e sinistro della derivata in quei punti.

#### METODO: Gestire il Valore Assoluto

Non derivare mai  $|x|$  direttamente come  $|x|/x$ . Spezza la funzione!

$$f(x) = |x^2 - 1| \implies f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{se } x^2 - 1 \geq 0 \\ -(x^2 - 1) & \text{se } x^2 - 1 < 0 \end{cases}$$

Ora hai due funzioni normali da studiare in intervalli diversi.

## 3.2 Convessità e Flessi

Studia  $f''(x) \geq 0$ .

- $f'' > 0$ : Convessa (sorriso  $\cup$ ).
- $f'' < 0$ : Concava (triste  $\cap$ ).
- $f'' = 0$  (con cambio segno): Punto di Flesso.

## 4 Integrali

Nelle simulazioni ci sono integrali definiti, indefiniti e talvolta ricorsivi.

### 4.1 Tabella Metodi di Integrazione

- **Funzioni Elementari:** Tabelle standard ( $x^\alpha$ ,  $\sin$ ,  $\cos$ ,  $e^x$ ,  $1/(1+x^2)$ ).
- **Numeratore è derivata del Denominatore:**  $\int \frac{f'}{f} = \ln |f|$ .
- **Per Parti** ( $\int f g'$ ): Prodotti tra polinomi ed esponenziali/trigonometriche/logaritmi.
- **Sostituzione:** Quando vedi una funzione "interna" brutta e fuori la sua derivata (o quasi).
- **Razionali Fratte:** Fratti semplici ( $A/(x-x_0)\dots$ ).

## 4.2 Sostituzioni "Salva-Vita"

Da imparare a memoria per gli esercizi bloccati:

- $\int f(e^x)dx$ : Poni  $t = e^x \implies dx = dt/t$ .
- $\int f(\sin x, \cos x)dx$ : Se tutto fallisce, parametriche  $t = \tan(x/2)$ .

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2}{1+t^2}dt$$

- $\int \sqrt{1-x^2}dx$ : Poni  $x = \sin t$ .

## 4.3 Integrali Impropri (o Generalizzati)

Se l'intervallo è illimitato  $[1, +\infty)$  o la funzione esplode in un punto (es.  $1/\sqrt{x}$  in 0). Bisogna studiare la convergenza con il **\*\*Confronto Asintotico\*\***.

- **A infinito** ( $x \rightarrow +\infty$ ): La funzione test è  $\frac{1}{x^\alpha}$ .

Converge se  $\alpha > 1$ , Diverge se  $\alpha \leq 1$

- **In zero** ( $x \rightarrow 0^+$ ): La funzione test è  $\frac{1}{x^\alpha}$ .

Converge se  $\alpha < 1$ , Diverge se  $\alpha \geq 1$

*Nota bene: A infinito serve potenza alta per schiacciare a zero veloce. In zero serve potenza bassa per non esplodere troppo veloce.*

## 5 Equazioni Differenziali (EDO)

Questo è un punto fisso dell'esame. Non puoi sbagliare qui.

### 5.1 Variabili Separabili: $y' = f(x)g(y)$

1. Scrivi  $y'$  come  $\frac{dy}{dx}$ . 2. Porta tutte le  $y$  a sinistra e le  $x$  a destra:  $\frac{1}{g(y)}dy = f(x)dx$ . 3. Integra entrambi i membri. 4. Ricava  $y$ . **ATTENZIONE:** Controlla se  $g(y) = 0$  è una soluzione (soluzione costante/singolare)! Spesso vale punti extra.

### 5.2 Lineari del 1° Ordine: $y' + a(x)y = b(x)$

Usa la formula robotica. Calcola  $A(x) = \int a(x)dx$ .

$$y(x) = e^{-A(x)} \left[ \int b(x)e^{A(x)}dx + c \right]$$

### 5.3 Lineari del 2° Ordine: $ay'' + by' + cy = f(x)$

Struttura soluzione:  $y_{tot}(x) = y_{om}(x) + y_p(x)$ .

### 5.3.1 Passo 1: Omogenea ( $ay'' + by' + cy = 0$ )

Risolvi  $ar^2 + br + c = 0$ .

- $\Delta > 0$ :  $c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}$ .
- $\Delta = 0$ :  $c_1 e^{rx} + c_2 \cdot x \cdot e^{rx}$  (ricorda la x!).
- $\Delta < 0$  ( $r = \alpha \pm i\beta$ ):  $e^{\alpha x}(c_1 \cos(\beta x) + c_2 \sin(\beta x))$ .

### 5.3.2 Passo 2: Particolare $y_p$ (Metodo di Somiglianza)

Guarda  $f(x)$  e prova una funzione simile.

| Termine noto $f(x)$                   | Tentativo $y_p(x)$                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Polinomio grado $n$                   | Polinomio completo grado $n$          |
| $Ke^{\lambda x}$                      | $Ae^{\lambda x}$                      |
| $K \sin(\omega x)$ o $\cos(\omega x)$ | $A \sin(\omega x) + B \cos(\omega x)$ |

#### ATTENZIONE: Risonanza (Il caso cattivo)

Se il tuo "Tentativo" è già una soluzione dell'omogenea, NON funzionerà (otterrai  $0 = f(x)$ ). **Soluzione:** Moltiplica il tentativo per  $x$ . Se ancora non basta, per  $x^2$ .  
*Esempio:* Se  $f(x) = e^{2x}$  ma  $e^{2x}$  risolve l'omogenea, prova  $y_p = A \cdot x \cdot e^{2x}$ .

### 5.3.3 Passo 3: Problema di Cauchy

Se l'esercizio ti dà  $y(0) = \dots$  e  $y'(0) = \dots$ : 1. Scrivi la soluzione generale con  $c_1$  e  $c_2$ . 2. Calcola la derivata  $y'(x)$  lasciando i  $c_1, c_2$ . 3. Imposta il sistema sostituendo  $x = 0$  e trova le costanti.